《工程热力学》前3章练习（请在1-1.5小时内完成）

一．写出下列各式等号成立的条件（每小题5分，共20分）

（1）$\delta Q = dU + \delta W$； $Q = \Delta U + W$；　　（2）$\delta Q = dU + pdV$； $Q = \Delta U + \int pdV$

（3）$TdS = dU + pdV$； $\int TdS = \Delta U + \int pdV$；　（4）$\delta Q = dH + \delta W_t$； $Q = \Delta H + W_t$

二．判断下列说法是否正确，并简述理由（每小题5分，共20分）

（1）根据理想气体温标和绝对热力学温标的一致性，用定容理想气体温度计测量某一系统的温度。把定容理想气体温度计放入水的三相点，测得压力值为750mmHg，放入该系统，测得压力值为2250mmHg，则可确定系统的绝对温度为：T = 273.16×（2250/750）= 819.45K。

（2）可逆绝热过程是等熵过程；一系统经历一过程从状态1变到状态2，若 $\Delta S = S_2 - S_1 = 0$，则这个过程必为可逆绝热过程。

（3）系统从初态1分别经一个可逆过程和一个不可逆过程到达终态2，则$\triangle S_{不可逆} > \triangle S_{可逆}$。

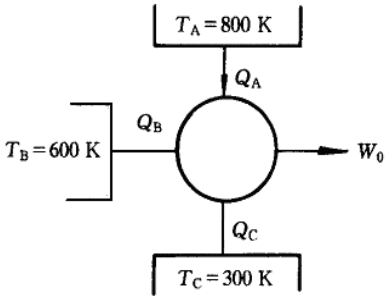
（4）根据克劳修斯不等式，工质经历一个不可逆循环 $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$，所以 $\oint dS < 0$

三．（18 分）两个热容（cm）相同、温度分别为T_A和T_B的固体进行热交换，请推导说明达到热平衡的过程是一个不可逆过程。

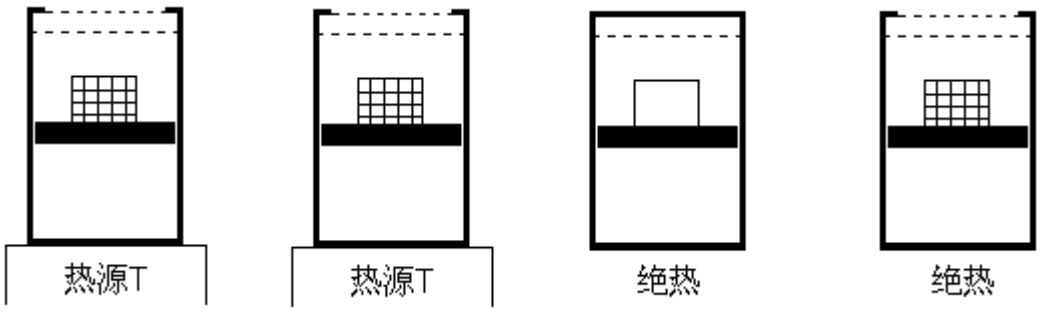
四．（18分）一可逆热机完成循环时与3个热源（A、B、C）交换热量，从热源A吸热Q_A＝1500kJ，对外输出净功W_0＝860kJ。试求：

（1）Q_B、Q_C的大小和传递方向；

（2）热机的效率。



五．（24分）如图，活塞气缸中的1kmol理想气体为系统，均膨胀至原体积的两倍，分别计算下列四种情况下系统的熵变。（活塞的重量可以忽略）



1 活塞无摩擦，逐渐去掉活塞上的重物。

2 活塞有摩擦，逐渐去掉活塞上的重物。

3 活塞无摩擦，突然去掉活塞上的重物，初态气缸上部为真空。

4 活塞无摩擦，逐渐去掉活塞上的重物。